| ◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇ | | | A.S. : 2026/2027 |
|---|---|---|---|
| Matière: Mathématiques | Niveau : TL | Date: 05/11/2026 | |

# Composition Des Applications

PCB

## Exercice 1

1. **Réponse : a)** $-\sqrt{x^2+1}$
2. **Réponse : a)** $g \circ f(x) = x^2 + 2x$
3. **Réponse : a)** $f \circ g(x) = \dfrac{1}{x-3}$
4. **Réponse : a)** $(f \circ g)(x) = \dfrac{x^2-3x+3}{x+2}$
5. **Réponse : b)** $g \circ f(x) = x^2 + 2x$

## Exercice 2

- **Faux**. La composition des applications n'est pas commutative en général (c'est-à-dire que $f \circ g \neq g \circ f$).

## Exercice 3

1. **Domaines de définition :** $D_f = \mathbb{R}$ et $D_g = [3, +\infty[$.
2. **Expressions :**
   $f \circ g(x) = f(\sqrt{x-3}) = 2(\sqrt{x-3})^2 + 1 = 2(x-3) + 1 = 2x - 5$ (pour $x \geq 3$).
   $g \circ f(x) = g(2x^2+1) = \sqrt{(2x^2+1)-3} = \sqrt{2x^2-2}$ (pour $2x^2 - 2 \geq 0$, soit $x \in ]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$).
3. **Calculs :**
   $f \circ g(3) = 2(3) - 5 = 1$.
   $g \circ f(-2) = \sqrt{2(-2)^2 - 2} = \sqrt{8-2} = \sqrt{6}$.

## Exercice 4

1. **Calculs des composées :**
   $$g \circ f(x) = g(-x^2+3x) = \frac{(-x^2+3x)+1}{(-x^2+3x)-2} = \frac{-x^2+3x+1}{-x^2+3x-2}.$$
   $$f \circ g(x) = f\left(\frac{x+1}{x-2}\right) = -\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2 + 3\left(\frac{x+1}{x-2}\right).$$
2. **Image de $-1$ par $g \circ f$ (deux manières) :**
   - *1ère méthode :* On calcule d'abord $f(-1) = -(-1)^2 + 3(-1) = -1 - 3 = -4$, puis on calcule $g(-4) = \dfrac{-4+1}{-4-2} = \dfrac{-3}{-6} = \dfrac{1}{2}$.
   - *2ème méthode :* On utilise l'expression générale de $g \circ f(x)$ en remplaçant $x$ par $-1$ :
     $g \circ f(-1) = \dfrac{-(-1)^2 + 3(-1) + 1}{-(-1)^2 + 3(-1) - 2} = \dfrac{-1-3+1}{-1-3-2} = \dfrac{-3}{-6} = \dfrac{1}{2}$.

**Exercice 5**

1. **Domaines :** $D_f = \mathbb{R}$, $D_g = \mathbb{R}$, et $D_h = [2, +\infty[$.
2. **Calcul de $f \circ g(x)$ :** $f \circ g(x) = f(2x-3) = (2x-3)^2 - 2(2x-3) + 2 = 4x^2 - 12x + 9 - 4x + 6 + 2 = 4x^2 - 16x + 17$.
3. **Calcul de $h \circ f(x)$ :** $h \circ f(x) = h(x^2 - 2x + 2) = \sqrt{(x^2 - 2x + 2) - 2} = \sqrt{x^2 - 2x} = \sqrt{x(x-2)}$.

**Exercice 6**

a) **Calculs :** $f(-1) = \dfrac{-(-1)}{(-1)^2 + 3} = \dfrac{1}{4}$. Puis $f \circ f(-1) = f\left(\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{-\frac{1}{4}}{\left(\frac{1}{4}\right)^2 + 3} = \dfrac{-\frac{1}{4}}{\frac{1}{16} + 3} = \dfrac{-\frac{1}{4}}{\frac{49}{16}} = -\dfrac{4}{49}$.

$g \circ f(2) = g\left(\dfrac{-2}{2^2 + 3}\right) = g\left(-\dfrac{2}{7}\right) = 1 - \left(-\dfrac{2}{7}\right)^2 = 1 - \dfrac{4}{49} = \dfrac{45}{49}$.

b) **Expressions :**

$f \circ g(x) = f(1 - x^2) = \dfrac{-(1-x^2)}{(1-x^2)^2 + 3} = \dfrac{x^2 - 1}{x^4 - 2x^2 + 4}$.

$g \circ g(x) = g(1 - x^2) = 1 - (1 - x^2)^2 = 1 - (1 - 2x^2 + x^4) = 2x^2 - x^4$.

**Exercice 7**

- **Calculs :**

$g \circ f(x) = g(2x-3) = \dfrac{-3(2x-3) + 7}{(2x-3) + 2} = \dfrac{-6x + 9 + 7}{2x - 1} = \dfrac{-6x + 16}{2x - 1}$.

$h \circ f(x) = h(2x-3) = \sqrt{4(2x-3) - 1} = \sqrt{8x - 12 - 1} = \sqrt{8x - 13}$.

$f \circ g(x) = f\left(\dfrac{-3x+7}{x+2}\right) = 2\left(\dfrac{-3x+7}{x+2}\right) - 3 = \dfrac{-6x + 14 - 3(x+2)}{x+2} = \dfrac{-9x + 8}{x+2}$.

**Exercice 8**

1. **Calculs :**

$f \circ g(x) = f(\sqrt{4x-1}) = 2(\sqrt{4x-1}) - 3$.

$g \circ f(x) = g(2x-3) = \sqrt{4(2x-3) - 1} = \sqrt{8x - 13}$.

2. **Détermination de $p$ et $q$ pour $h(x) = \dfrac{x^2 - 2}{x^2 + 2}$ :**

En posant $p(x) = x^2$ et $q(x) = \dfrac{x-2}{x+2}$, on a bien $(q \circ p)(x) = q(x^2) = \dfrac{x^2 - 2}{x^2 + 2} = h(x)$.

**Exercice 9**

- **Réponse :** $(g \circ f)(x) = g(2x+3) = 6(2x+3) - 18 = 12x + 18 - 18 = 12x$. **Option a).**

**Exercice 10**

1. **Vérification :** $g(2) = 3(2) - 4 = 2$. Puis $f(g(2)) = f(2) = 2(2) + 3 = 7$. Donc $(f \circ g)(2) = 7$.
2. **Calcul :** $f\left(\dfrac{-3}{2}\right) = 2\left(\dfrac{-3}{2}\right) + 3 = -3 + 3 = 0$. Puis $(g \circ f)\left(\dfrac{-3}{2}\right) = g(0) = 3(0) - 4 = -4$.

**Exercice 11**

1. **Expressions :** $f \circ g(x) = f(2x+1) = -2(2x+1)^2 + 7 = -2(4x^2+4x+1) + 7 = -8x^2 - 8x + 5$.
   $g \circ f(x) = g(-2x^2+7) = 2(-2x^2+7) + 1 = -4x^2 + 14 + 1 = -4x^2 + 15$.

2. **Calcul de $g \circ f(2)$ de deux manières :**

   - *1ère méthode :* $f(2) = -2(2)^2 + 7 = -8 + 7 = -1$, puis $g(-1) = 2(-1) + 1 = -1$.
   - *2ème méthode :* En utilisant l'expression de $g \circ f(x)$ :
     $g \circ f(2) = -4(2)^2 + 15 = -4(4) + 15 = -16 + 15 = -1$.

PGB